

2. TENACIDAD DE LOS MATERIALES

2.1. Definición de tenacidad

La tenacidad se define como la energía que es preciso aportar para romper un material, necesitándose mucha para romper un material tenaz y poca para romper un material frágil. Esta energía se puede obtener fácilmente en un ensayo de tracción ya que el área encerrada debajo de la curva tensión-deformación verdadera hasta el punto de rotura corresponde a la energía aportada por unidad de volumen. La figura 2.1 muestra tres gráficos de tracción: el gráfico B correspondería a un material tenaz, mientras que los gráficos A y C corresponden a materiales frágiles. Nótese que los conceptos de ductilidad y tenacidad son diferentes: el material A no es dúctil (alargamiento a rotura pequeño) pero es frágil, mientras que el material C es dúctil y frágil.

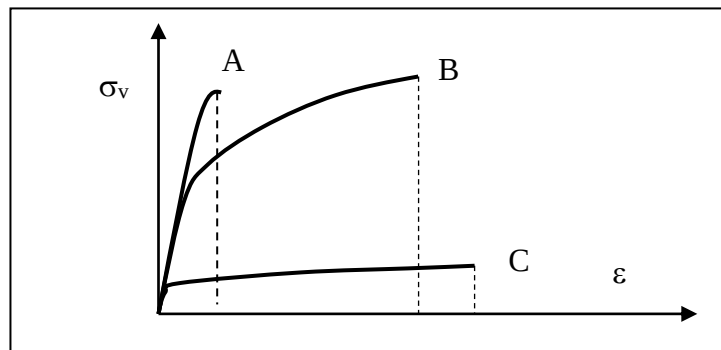


Figura 2.1. Curvas de tracción verdaderas de tres materiales metálicos diferentes

2.2. Ensayo Charpy

De cualquier manera, la tenacidad de los materiales no se mide con el ensayo de tracción sino con ensayos de impacto (condiciones dinámicas) sobre probetas entalladas. La alta velocidad de aplicación de la carga y la alta triaxialidad que se genera en la entalla favorecen la fragilidad en el ensayo, de tal manera que si el comportamiento del material en este ensayo es satisfactorio cabe esperar que tenga un buen comportamiento cualquiera que sea la situación de servicio.

La figura 2.2. muestra la probeta normalmente utilizada en este ensayo (55 x 10 x 10 mm), con una entalla con un ángulo de 45°, una profundidad de 2 mm y un radio en la punta de la entalla de 0.25 mm.

El ensayo consiste en hacer caer un péndulo que impacta sobre la probeta por el lado opuesto a su entalla con una velocidad de 5 m/s, la probeta se rompe, y el péndulo continúa su movimiento hasta que se para. La diferencia de altura entre la posición inicial y final del péndulo permite calcular la energía absorbida en la rotura de la probeta (se expresa en julios o en julios/centímetro cuadrado, siendo la sección de rotura de 1 x 0.8 cm²).

Bajo estas condiciones, la velocidad de deformación de la probeta es aproximadamente de 10³ s⁻¹, cuando la velocidad normal de deformación en un ensayo de tracción es 10⁻³ s⁻¹.

Además, este ensayo se suele realizar a diferentes temperaturas con objeto de determinar la curva de transición dúctil-frágil (nótese que se utiliza el término dúctil

cuando sería más apropiado decir tenaz) que presentan muchos materiales: comportamiento dúctil (tenaz) a temperatura elevada y comportamiento frágil (“brittle”) a temperaturas bajas. La figura 2.3 muestra esta curva y la figura 2.4 el aspecto de la superficie de la probeta rota.

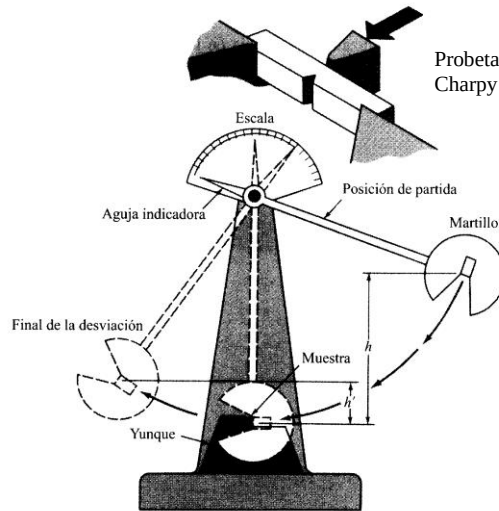


Figura 2.2. Péndulo y probeta Charpy

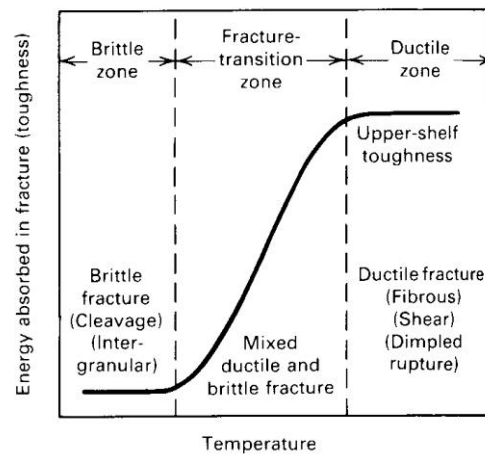


Figura 2.3. Curva de transición de un acero de construcción

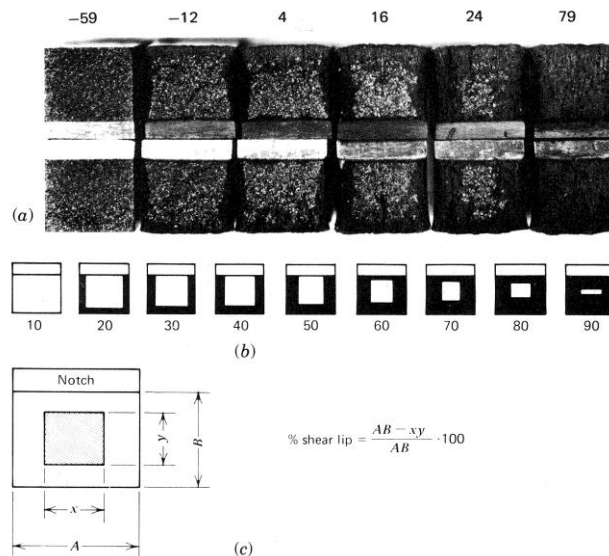


Figura 2.4. Aspecto de la probeta rota en función de la temperatura de ensayo y porcentaje de área dúctil (“shear”, región periférica oscurecida)

Normalmente, tal y como se muestra en la figura 2.4, la superficie rota muestra un contorno oscuro y mate que corresponde a una región de rotura dúctil y una región central brillante, que se corresponde con una rotura frágil, de manera que también se puede representar una curva que expresa el porcentaje de fractura dúctil (“shear”) en función de la temperatura de ensayo, y definir de este modo una segunda curva de transición.

La figura 2.5 muestra estas dos curvas de transición obtenidas en ensayos de impacto Charpy ejecutados sobre un acero concreto, junto con una tercera que se determinó midiendo la expansión lateral (medida en el lado opuesto a la entalla) y representando este dato en función de la temperatura.

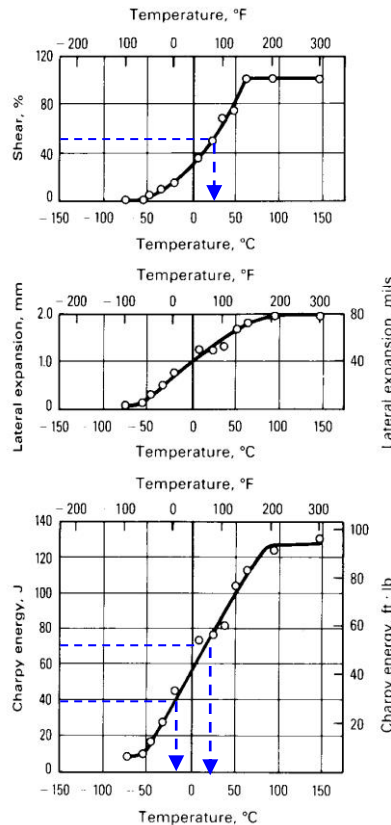


Figura 2.5. Curvas de transición obtenidas con el acero ASTM A533 grado B

Existen diferentes formas de medir la temperatura de transición (se indican también los valores calculados para el acero A533 en la figura 2.5):

- Temperatura a la que le corresponde una energía igual a la semisuma de la energía de las regiones totalmente dúctil y frágil: $(130+10)/2 = 70 \text{ J}$, $+20^\circ\text{C}$).
- Temperatura a la que le corresponde un 50% de fractura dúctil ($+25^\circ\text{C}$)
- Temperatura a la que le corresponde una determinada energía. Se suele tomar 27 J (-25°C), 40 J (-15°C) o 54 J (0°C).

La temperatura de transición de un material es un dato muy importante de cara al diseño de componentes mecánicos, ya que todos los materiales deben trabajar siempre a temperaturas superiores a su temperatura de transición, con objeto de evitar roturas frágiles.

2.3. Factores que influyen en la tenacidad de los aceros

El factor que más influye en la tenacidad y en la temperatura de transición de los aceros es su contenido en carbono. La figura 2.6 muestra que al aumentar el contenido en carbono (aumento de la resistencia mecánica del acero), la temperatura de transición aumenta y la energía absorbida en la región de comportamiento dúctil disminuye ostensiblemente.

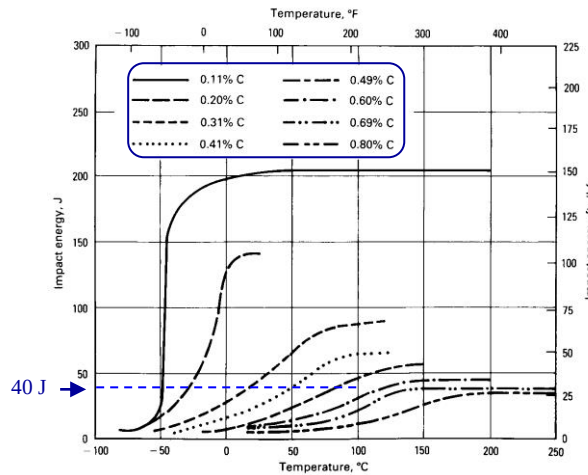


Figura 2.6. Curvas de transición de aceros en función de su contenido en carbono

El contenido en azufre y fósforo, elementos residuales en los aceros, también influyen notablemente en su tenacidad. La figura 2.7 da cuenta del claro aumento de la tenacidad al disminuir el contenido de azufre (igual ocurre con el fósforo).

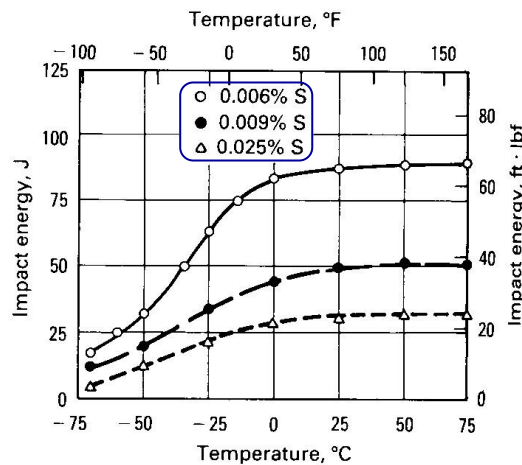


Figura 2.7. Influencia del contenido de azufre en la tenacidad del acero HSLA450

El elemento de aleación que más influye en la tenacidad de los aceros es el níquel. La figura 2.8 muestra como al adicionar níquel la temperatura de transición desciende notablemente e incluso en los aceros con contenidos muy altos de níquel (9%) la transición dúctil-frágil prácticamente desaparece: este acero muestra tenacidad en el entorno de 40 J a temperaturas de -200°C.

Por otro lado, la figura 2.9 da cuenta de que la disminución del tamaño de grano es un método muy efectivo a la hora de disminuir la temperatura de transición de los aceros: pasa de +70°C a -40°C al variar el tamaño de grano del acero desde 4 ASTM a 11 ASTM (recuérdese que al aumentar el índice ASTM, el tamaño de grano disminuye).

Un último factor que también influye notablemente en la tenacidad de los aceros es el tratamiento térmico. La figura 2.10 muestra las curvas de transición obtenidas sobre un mismo acero en los estados de temple+revenido y de normalizado+revenido, realizados de tal manera que la dureza del acero es prácticamente idéntica en ambos estados. La tenacidad es apreciablemente mayor tras el tratamiento de temple y revenido.

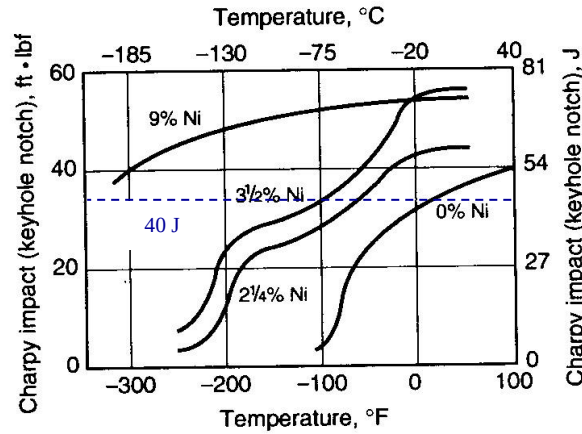


Figura 2.8. Influencia del contenido de níquel en la curva de transición de los aceros

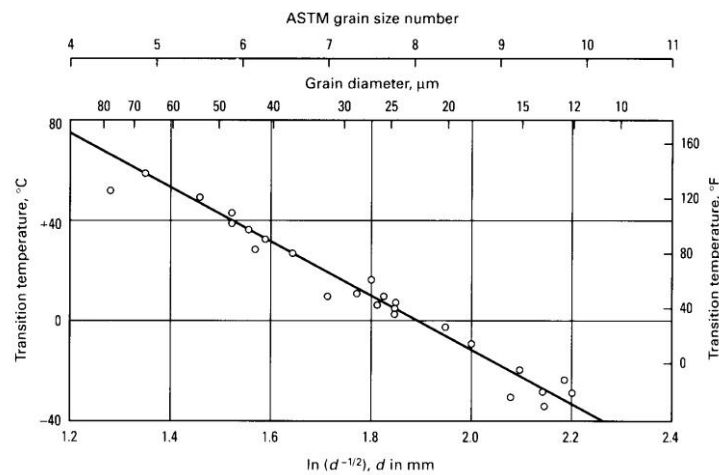


Figura 2.9. Influencia del tamaño de grano sobre la temperatura de transición de los aceros ferríticos (acero con 0.11%C)

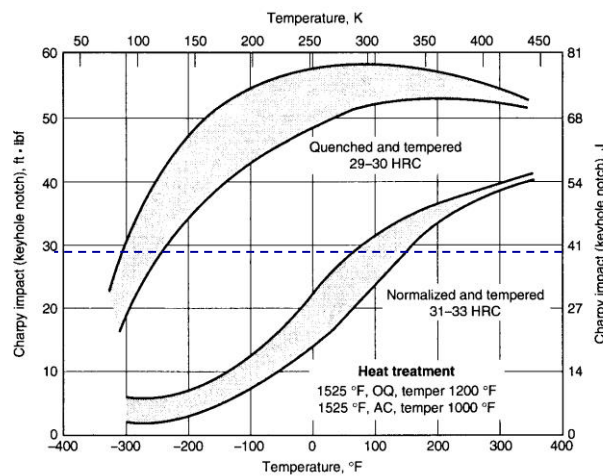


Figura 2.10. Curvas de transición del acero 4340 en los estados de temple+revenido y de normalizado+revenido

La figura 2.11 da cuenta de la anisotropía típica de los productos laminados en caliente observada en este ensayo. La probeta con su longitud paralela a la dirección de laminación, con la entalla en la dirección del espesor (B) proporciona la mayor tenacidad, mientras que la probeta con orientación transversal con entalla en la dirección longitudinal (C) muestra la menor tenacidad. Este efecto es debido a la deformación que sufren las inclusiones de MnS durante el proceso de laminación en caliente (eran aproximadamente esféricas tras la solidificación, antes de la laminación).

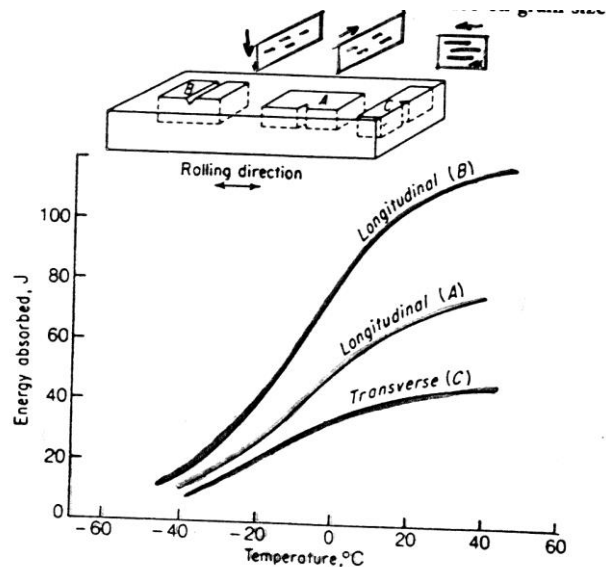


Figura 2.11. Anisotropía observada en el ensayo Charpy de productos laminados en caliente. Se muestra en cada probeta el aspecto de las inclusiones en la sección de la entalla (alargadas en la dirección de laminación y comprimidas en la dirección del espesor)

2.4. Selección de aceros para trabajos a bajas temperaturas

De acuerdo con lo expuesto en el epígrafe anterior, los factores que deberán tenerse en cuenta de cara a seleccionar los aceros más adecuados para trabajar a temperaturas inferiores a la temperatura ambiente son:

- Utilizar siempre aceros limpios: minimizar los contenidos de elementos residuales como fósforo y azufre.
- En el caso de los aceros al carbono, sin alear (son los más baratos), utilizar aceros de bajo carbono y de tamaño de grano pequeño.
- En el caso de los aceros tratables térmicamente, utilizar aceros en estado de temple y revenido.
- Para servicios a temperaturas muy bajas, utilizar aceros al níquel. De cualquier manera, los mejores aceros para trabajar a las menores temperaturas, hasta incluso 0K (son también los más caros) son los aceros de matriz austenítica (FCC): los aceros inoxidables austeníticos.

La Figura 2.12 compara las curvas de transición de los aceros de bajo carbono sin alear (ASTM A7), los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA), aceros microaleados con niobio (Nb), y los aceros de construcción templados y revenidos, siendo éstos últimos los que ofrecen la mejor combinación de resistencia mecánica y tenacidad al impacto. En esta figura el comportamiento de cada familia de acero se representa por una banda: la de círculos negros

corresponde a los aceros al carbono, A7, la de triángulos blancos (rayada) a los aceros microaleados y la de círculos blancos a los aceros tratados térmicamente (temple+revenido). Los aceros de bajo carbono del tipo A7 (el equivalente actual es el S235) tienen un límite elástico mínimo de 235 MPa y, como se aprecia en la Figura 2.12, su temperatura de transición se sitúa en torno a 0°C.

Los aceros HSLA (High Strength Low Alloy) son aceros de bajo carbono (0.15-0.25%C), microaleados (con niobio, titanio y/o vanadio en porcentajes inferiores a 0.1%), que tras un proceso de laminación controlada dan lugar a unos productos con un tamaño de grano ferrítico muy fino. Presentan límites elásticos entre 275 y 460 MPa y temperaturas de transición entre 0 y -50°C (véase la Figura 2.12). En la misma figura también se aprecia que aplicando tratamientos térmicos de temple y revenido a aceros con contenidos de carbono similares, pero algo más aleados con cromo, níquel, molibdeno, % de cada elemento <1%) es posible bajar algo más la temperatura de transición hasta aproximadamente -70°C, siendo éste el límite inferior de servicio de los aceros de baja aleación.

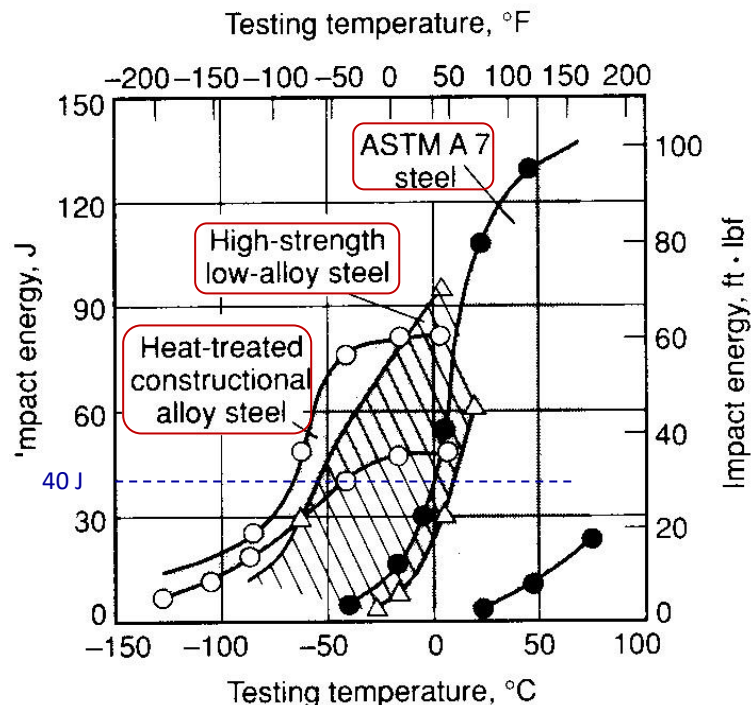


Figura 2.12. Curvas de transición al impacto de aceros al carbono (ASTM A7), aceros HSLA y aceros de construcción tratados térmicamente

Existen aplicaciones industriales en las que es necesario utilizar materiales que muestren un comportamiento tenaz a temperaturas inferiores a -70°C, como es el caso de los equipos utilizados para manejar y/o almacenar gases licuados, como el gas natural, nitrógeno, argón, etc., denominándose criogénicas aquellas aplicaciones en las que las temperaturas de servicio se sitúan por debajo de los -100°C. En estas aplicaciones destacan los aceros al níquel: 2.25%Ni, 3.5%Ni, 5%Ni y 9%Ni. La Figura 2.8 mostraba las curvas de transición al impacto de estos aceros en estado de normalizado y revenido. Veíamos que el acero con 9% de níquel seguía mostrando un comportamiento tenaz a -200°C, siendo éste el único acero ferrítico que se puede utilizar a la temperatura del nitrógeno líquido (-196°C), siendo igualmente la opción más económica para la construcción de tanques de almacenamiento de argón líquido (-186°C), oxígeno líquido (-183°C) y metano líquido (-161°C). El límite elástico y la resistencia mecánica de todos estos aceros aumentan significativamente al disminuir la temperatura como se pone de

manifiesto en la Figura 2.13, que representa estos datos en el caso del acero criogénico de 5% de níquel.

La Tabla 2.1 resume las composiciones químicas, designaciones y propiedades mecánicas de todos estos aceros y en la última columna se indica la temperatura a la que en cada caso se exige un nivel mínimo de tenacidad al impacto (40 J normalmente): sería entonces la temperatura de transición.

Por otro lado, la Figura 2.14 indica los rangos de temperatura de servicio de estos aceros, junto a las correspondientes a plásticos y elastómeros (izquierda) y también las temperaturas típicas en diferentes aplicaciones de ingeniería (derecha). En el centro de la misma figura se indican las temperaturas de ebullición de gases industriales y de otros productos variados, es decir, temperaturas por debajo de las cuales resulta necesario enfriar para almacenarlos y/o manejarlos en estado líquido. La figura muestra también que los aceros inoxidable austeníticos y las aleaciones metálicas con estructuras FCC (aleaciones de aluminio, cobre y níquel) son los materiales más adecuados para trabajar a las temperaturas más bajas (hasta 0K). Los aceros inoxidable austeníticos no muestran ninguna transición dúctil-frágil y mantienen una elevada tenacidad en todo el rango de temperaturas.

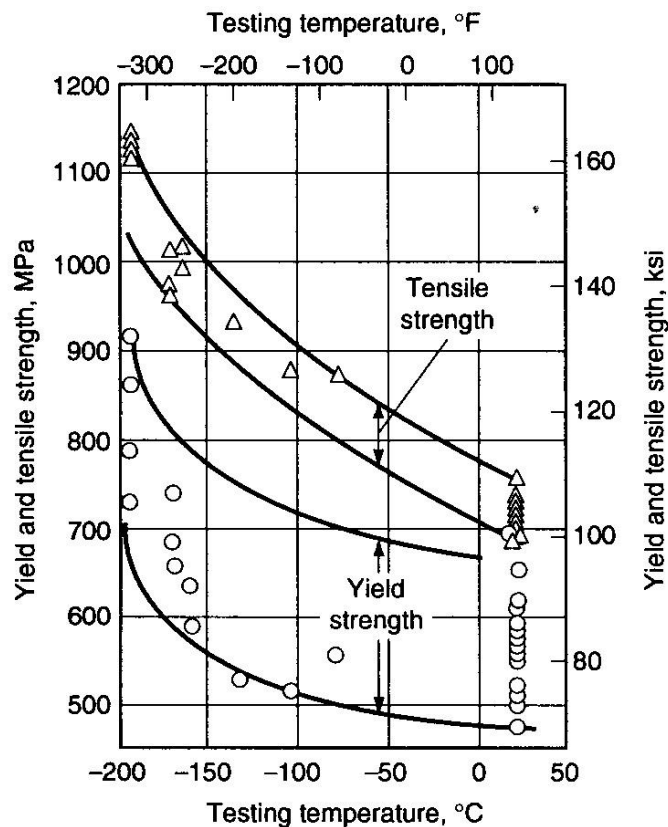


Figura 2.13. Variación del límite elástico y de la resistencia a la tracción con la temperatura. Acero 5% de níquel

La Figura 2.15 representa la variación de las propiedades mecánicas a tracción de diferentes aceros inoxidable austeníticos desde 800°C hasta -200°C. Se destacan los altos valores de la ductilidad de todos estos aceros en todo el rango de temperaturas expuesto: el alargamiento a tracción es prácticamente superior al 40% a cualquier temperatura.

2.Tenacidad de los materiales

Type	Condition	Designation	Composition							Mechanical properties at 20°C			
			C (%)	Mn (%)	Si (%)	Mo (%)	Nb (%)	Ni (%)	Cr (%)	Yield strength (MPa)	Tensile strength (MPa)	Elongation (gauge length 5.65 $\sqrt{S_0}$) (%)	Charpy V-notch impact test temperature ^a (°C)
C-Mn semi-killed	As rolled	BS grade 40C	0.22	1.6						260	400–480	25	0
		4360: grade 43C	0.22	1.6						280	430–510	22	0
C-Mn-Nb semi-killed	Normalized	BS grade 40D	0.19	1.6			0.1			260	400–480	25	–20
		4360: grade 43D	0.19	1.6			0.1			280	430–510	22	–20
		grade 50C	0.24	1.6	0–0.55		0.1			355	490–620	20	–15
C-Mn-Nb silicon killed	Normalized	BS grade 50D	0.22	1.6	0.1–0.55		0.1			355	490–620	20	–30
		4360:											
C-Mn silicon killed, fine grain	Normalized	BS grade 40E	0.19	1.6	0.1–0.55					260	400–480	25	–50
		4360: grade 43E	0.19	1.6	0.1–0.55					280	430–510	22	–50
		grade 55E	0.26	1.7	0–0.65		0.1			450	550–700	19	–50
Ni–Cr–Mo	Quenched and tempered	BSC QT 445 ASTM A517 Gd F (USS T1)	0.1–0.2	0.6–1	0.15–0.35	0.4–0.6		0.7–1	0.4–0.65	690	795–930	18	–45
2 $\frac{1}{4}$ % Ni	Normalized	ASTM A203 Gd A	0.17–0.23	0.7–0.8	0.15–0.3			2.1–2.5		255	450	25	–60
3 $\frac{1}{2}$ % Ni	Normalized and tempered	BS 1501/503 ASTM A203 Gd D	0.17–0.2	0.7–0.8	0.15–0.3			3.25–3.75		255	450	22	–100
9% Ni	Double normalized and tempered	BS 1501/509								515	690	22	–196
	As welded with Ni–Cr–Fe (Inconel 92) electrodes	ASTM Code Case 1308 and A353	0.13	0.9	0.13–0.32			8.4–9.6		480	655	–	–196

^aThe impact test temperature is that laid down by the relevant standards for quality control purposes. This does not guarantee that the steel, especially if used in thick sections, will be completely satisfactory for use at low temperatures.

Tabla 2.1. Composiciones químicas y propiedades mecánicas de aceros ferríticos para usos a baja temperatura. Aceros al carbono-manganeso, aceros microaleados con 0.1% de Nb, acero templado y revenido (aleado con Ni, Cr y Mo) y aceros al níquel

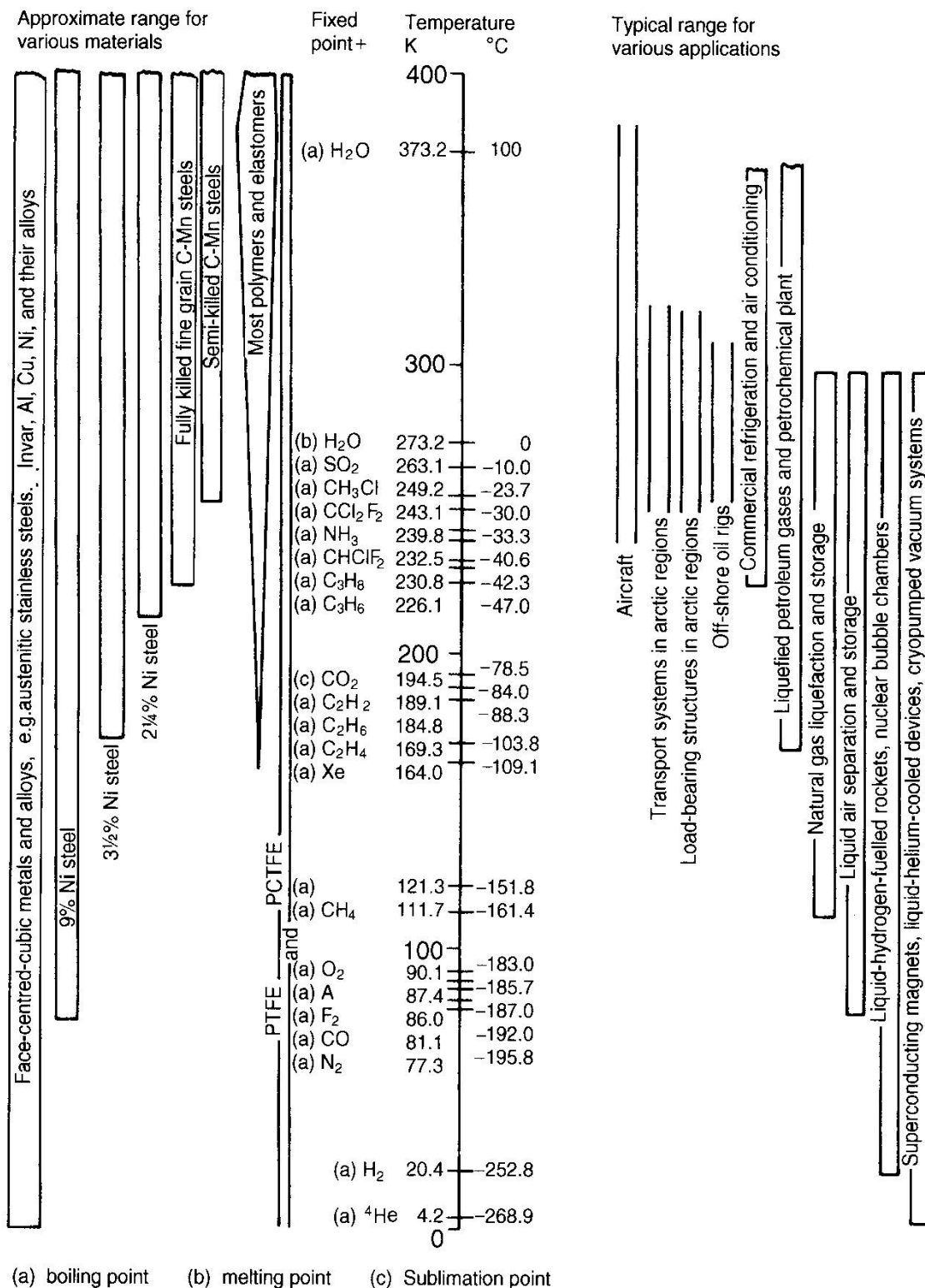


Figura 2.14. Rangos térmicos de servicio de diversos aceros y de diferentes situaciones prácticas en ingeniería. Temperaturas de ebullición de diferentes productos y gases industriales

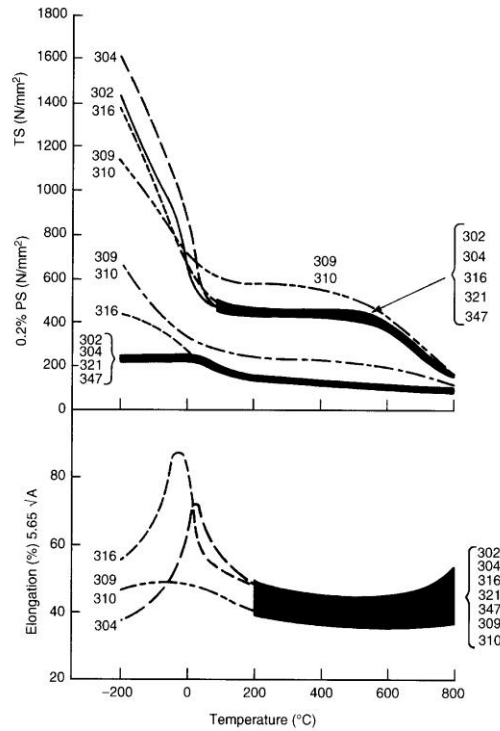


Figura 2.15. Evolución del límite elástico, resistencia a la tracción y alargamiento con la temperatura de diferentes aceros inoxidable austeníticos

2.5. Uso práctico de los resultados de los ensayos de impacto

Cabe ahora preguntarse sobre la idoneidad de utilizar los resultados obtenidos en este ensayo para predecir el comportamiento en servicio de componentes reales, dado que la geometría y dimensiones de las probetas Charpy son muy diferentes de las de los citados componentes.

La figura 2.16 muestra, como cabría esperar, que los resultados de este ensayo dependen del radio de la entalla practicada a la probeta. La tenacidad disminuye (y la temperatura de transición aumenta) con la presencia de la entalla y a medida que ésta es más aguda.

Por otro lado, la figura 2.17 muestra otro resultado que en principio resulta algo más sorprendente: la tenacidad y la temperatura de transición dependen fuertemente del espesor de la probeta utilizada en el ensayo (en el caso de la energía absorbida se ha representado la energía por unidad de espesor con objeto de poder comparar los resultados obtenidos con probetas de espesor diferente). La figura pone de manifiesto que la temperatura de transición desciende claramente al disminuir el espesor de la probeta: pasa de +50°C en la probeta de 15 mm de espesor a -50/-60°C en la probeta de 1.25 mm de espesor, al utilizar tanto el criterio del 50% de fractura dúctil como el de asegurar una tenacidad de al menos 40 J (10 J para un espesor de probeta de 2.5 mm).

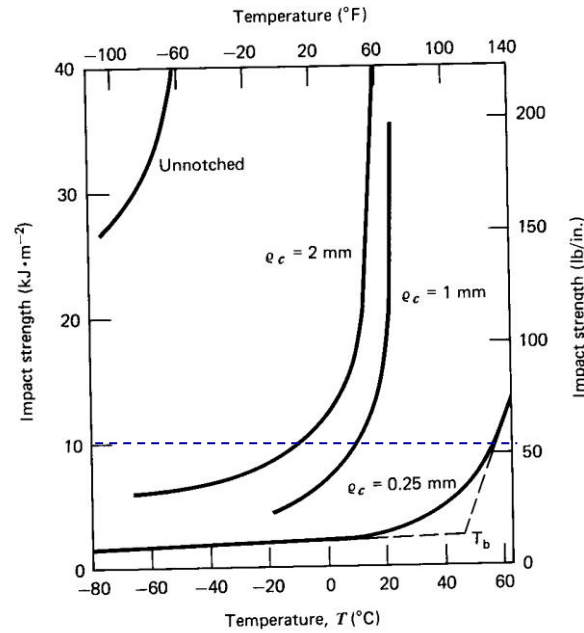


Figura 2.16. Influencia del radio en la punta de la entalla en la curva de transición de un polímero (PVC). $10 \text{ kJ/m}^2 \approx 1 \text{ J/cm}^2$

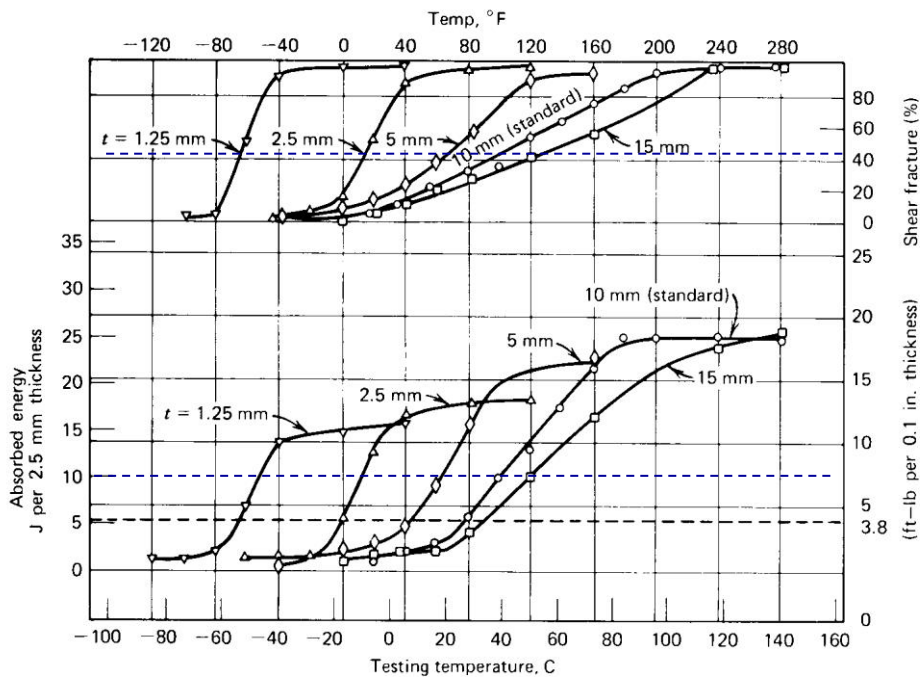


Figura 2.17. Influencia del espesor de la probeta Charpy en la curva de transición

Si tanto el espesor del material como la geometría de la entalla (y por supuesto también la velocidad de aplicación de la carga) influyen en los resultados del ensayo, parece dudosa la posibilidad de utilizar los resultados obtenidos con este ensayo a la hora de predecir el comportamiento en servicio de componentes y estructuras reales, que tendrán espesores distintos al normalizado de la probeta Charpy (10 mm) y geometrías igualmente bien diferentes.

El uso práctico actual de este ensayo es más bien como control de calidad de los materiales y está basado en la acumulación de una muy amplia y dilatada experiencia en

el uso del mismo, pero, como ya se ha explicado, no tiene ningún fundamento científico.

2.6 Otros ensayos utilizados para la medida de la tenacidad

2.6.1. Ensayo NDT (ASTM E208)

La probeta utilizada en el ensayo NDT (“Nil Ductility Temperature”) es prismática con un espesor igual al de la chapa que se quiere caracterizar (se elimina así el importante efecto del espesor que se había mostrado en la figura 2.17). En el centro de la probeta se deposita, utilizando un electrodo de soldar, un recargue de un material muy frágil, al que se le practica una entalla con las dimensiones indicadas en la figura 2.18.

El ensayo consiste en dejar caer un peso desde una altura suficiente que, al golpear la probeta, la deforma solo muy ligeramente (deformación prácticamente elástica, ya que la existencia de unos topes, impiden una deformación mayor), pero lo suficiente para que se inicie una grieta en el extremo de la entalla en el material frágil (véase la figura 2.19). Posteriormente, se examina la probeta con objeto de observar si la grieta generada en el recargue frágil se ha propagado o no a través del material de la probeta, que es el material objeto de ensayo. La figura 2.20 muestra el aspecto de estas probetas cuando un determinado material se ensaya de este modo a diferentes temperaturas. La probeta se considera rota (Break, B) si la grieta se ha propagado a través del material y ha alcanzado, al menos, uno de los dos lados de la misma.

En el ejemplo expuesto las probetas se han roto cuando han sido ensayadas a 0°F y a temperaturas inferiores a ésta, pero no se han roto al ser ensayadas a temperaturas de 10°F y superiores. La temperatura NDT medida en este ensayo es la mayor temperatura a la que las probetas se rompen, en este caso NDT = 0°F.

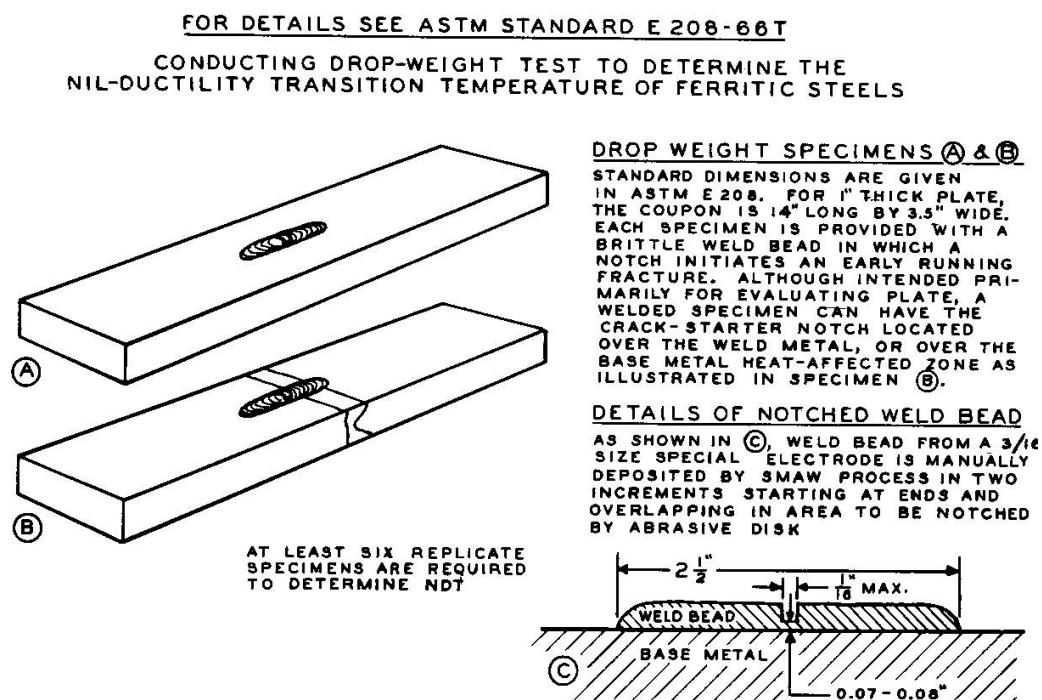


Figura 2.18. Probeta utilizada en el ensayo NDT (ASTM E208)

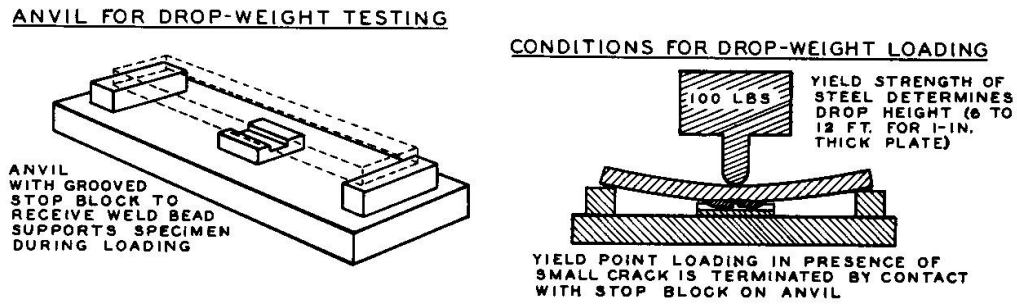


Figura 2.19. Deformación que sufre la probeta en el ensayo NDT

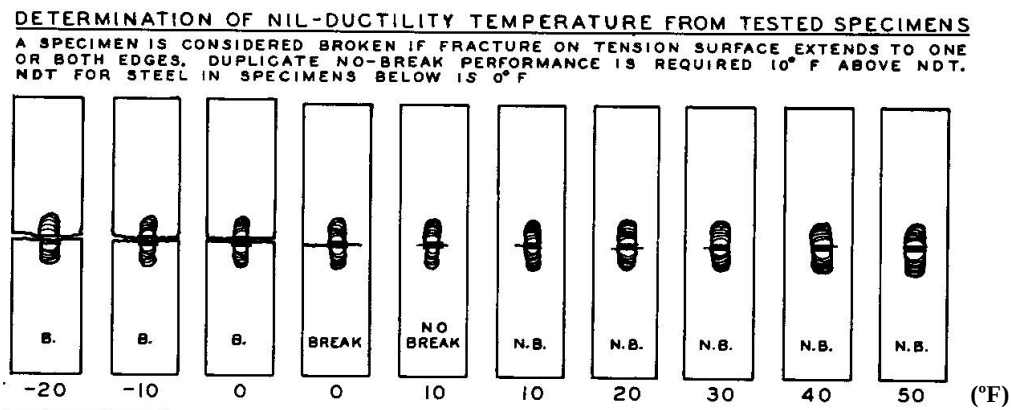


Figura 2.20. Aspecto final de las probetas NDT tras ser ensayadas a diferentes temperaturas

De cara al diseño de estructuras basadas en este ensayo, se exige una temperatura mínima de servicio basada en la temperatura NDT en función de la máxima tensión que debe soportar el componente. Se utilizan las expresiones que se exponen a continuación:

- . $T_{\min} > \text{NDT}$, si $\sigma < 50 \text{ MPa}$
- . $T_{\min} > \text{NDT} + 17^\circ\text{C}$, si $50 < \sigma < \sigma_{ys}/2$
- . $T_{\min} > \text{NDT} + 33^\circ\text{C}$, si $\sigma_{ys}/2 < \sigma < \sigma_{ys}$

2.6.2. Ensayo DWTT (ASTM E436)

La probeta utilizada en el ensayo DWTT (Drop Weight Tear Test) que se muestra en la figura 2.21 es prismática, con el espesor completo de la chapa que se desea ensayar y con una entalla que tiene la geometría y tamaño indicados en la figura.

El ensayo consiste en dejar caer un peso o un péndulo, que golpea a la probeta por el lado opuesto al de la entalla con la violencia suficiente como para romper la probeta en dos trozos.

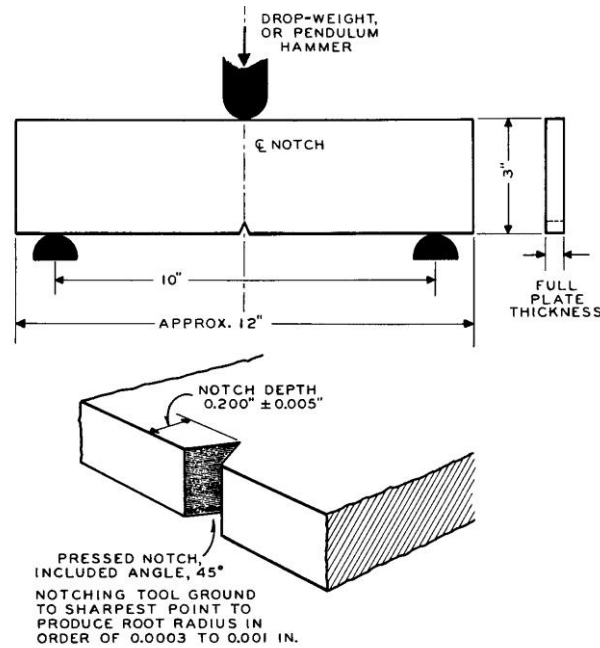


Figura 2.21. Probeta utilizada en el ensayo DWTT

La figura 2.22 da cuenta del aspecto de las superficies de rotura obtenidas en ensayos realizados a distintas temperaturas. Igual que ocurría en el ensayo Charpy, normalmente se observa una región periférica mate, más oscura (región dúctil o tenaz, “shear”) y una región central más brillante (rotura frágil, “cleavage”). Midiendo en el centro de la probeta los segmentos dúctil y frágil, se obtiene el porcentaje de superficie dúctil como $A+C/(A+B+C)$.

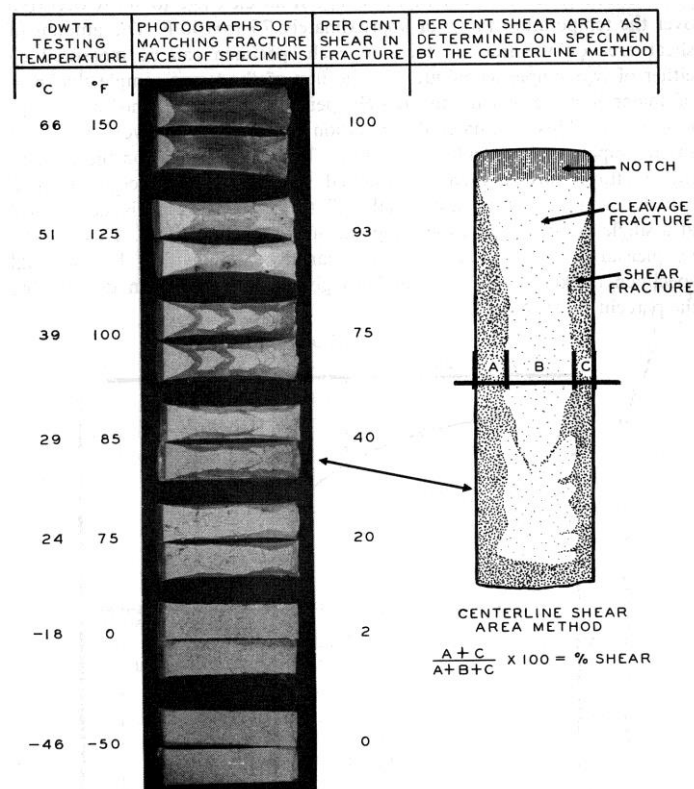


Figura 2.22. Aspecto de las probetas DWTT rotas en función de la temperatura de ensayo y determinación del porcentaje de rotura dúctil

En la figura 2.23 se han representado los resultados de los ensayos de la figura anterior en un gráfico porcentaje de fractura dúctil-temperatura. La temperatura de transición DWTT se calcula para un porcentaje de fractura dúctil del 50%: en este caso TT (DWTT) = +30°C.

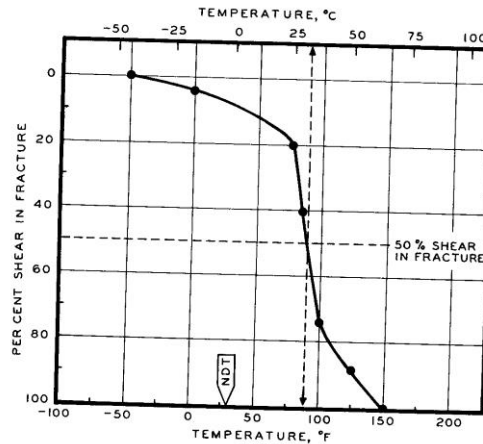


Figura 2.23. Curva de transición DWTT

Finalmente, en la figura 2.24 se han representado conjuntamente los resultados obtenidos sobre una misma chapa de acero de 25 mm de espesor al utilizar ensayos Charpy, NDT y DWTT. Mientras la temperatura de transición Charpy se sitúa sobre -80/-100°C, la temperatura NDT es -20°C y la temperatura de transición en el ensayo DWTT es aproximadamente +10°C.

Es decir, se ha obtenido una temperatura muy diferente en cada uno de los tres ensayos, por lo que la posibilidad de extrapolar directamente el resultado de estos ensayos para predecir el comportamiento de componentes reales de tamaños, geometrías y estados de carga variados sigue siendo muy dudosa desde un punto de vista científico. La TT medida en el ensayo Charpy ha sido además la menor de las tres (resultado menos conservador).

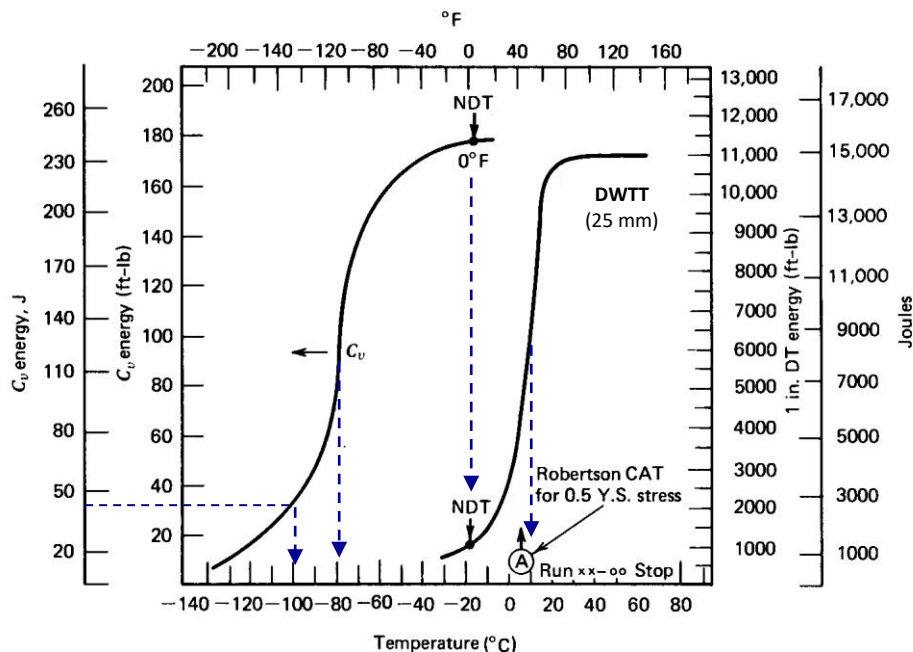


Figura 2.24. Representación conjunta de los resultados de los ensayos Charpy, NDT y DWTT realizados sobre el acero A541